

Lời nói đầu

□LVN 146:2004 do Ban kỹ thuật đo lường TC 9 “ Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cân ô tô động- Quy trình thử nghiệm

Automatic instruments for weighing road vehicles in motion

Testing procedures

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các cân ô tô động để xác định tải trọng trục và khối lượng của ô tô trong trạng thái chuyển động.

Văn bản này chỉ áp dụng cho các cân ô tô động:

- Lắp đặt trong vùng cân, và
- Có kiểm soát phạm vi tốc độ chuyển động của ô tô trong vùng cân này.

Văn bản không áp dụng cho các cân ô tô động:

- Đặt trực tiếp lên trên hoặc vào trong mặt đường; hoặc
- Lắp đặt trên ô tô để đo tải trọng trục.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ được dùng trong văn bản này được trích dẫn từ TCVN (VIM-1993 edition). Ngoài ra, trong văn bản còn sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1 Cân tự động

Là loại cân không có sự can thiệp của người vận hành trong quá trình cân, quá trình này được tiến hành theo chương trình tự động đặt trên cân.

2.2 Cân ô tô động

Là cân tự động có (các) bộ phận nhận tải và đường dẫn, được dùng để xác định tải trọng trục và/ hoặc tổng khối lượng của ô tô trong trạng thái động.

2.3 Cân kiểm tra

Cân dùng để xác định khối lượng ô tô chuẩn hoặc tải trọng trục ô tô chuẩn ở trạng thái tĩnh.

Cân kiểm tra có 02 loại:

- Cân tách biệt với cân ô tô động cần kiểm định;
- Cân tích hợp chức năng cân tĩnh trong cân ô tô động cần kiểm định.

2.4 Vùng cân

Là vùng bao gồm bộ phận nhận tải và đường dẫn ở cả hai phía của bộ phận nhận tải

2.5 Đ- ờng dẫn

Là một phần của vùng cân tiếp giáp với bộ phận nhận tải

2.6 Bộ phận nhận tải

Là một phần của vùng cân, trực tiếp nhận tải trọng bánh ô tô;

Có 02 kiểu bộ phận nhận tải:

- Kiểu bộ phận nhận tải đơn:

+ Nhận đồng thời tất cả các tải trọng bánh ô tô của một ô tô (trong kiểu cân cả ô tô);

+ Nhận kế tiếp nhau tải trọng trục hoặc nhóm trục (trong kiểu cân từng trục hoặc nhóm trục).

- Kiểu có nhiều bộ phận nhận tải: gồm một dãy các bộ phận nhận tải đơn, đặt cách nhau một khoảng ấn định tr- ớc theo h- ớng chuyển động của ô tô, để:

+ Nhận đồng thời các tải trọng bánh ô tô của tất cả các trục (với kiểu cân cả ô tô);

+ Nhận kế tiếp nhau các tải trọng bánh ô tô của tất cả các trục (với kiểu cân từng phần lặp lại).

2.7 Tải trọng

Một phần khối l- ợng của ô tô đ- ợc qui đổi từ thành phần thẳng đứng của trọng l- ợng ô tô truyền vào bộ phận nhận tải thông qua bánh ô tô, trục hoặc nhóm trục ô tô.

2.8 Trục

Là một phần của ô tô bao gồm các bánh ô tô đ- ợc lắp với các tâm quay nằm trên một trục chung phủ hết chiều rộng thân ô tô và vuông góc với h- ớng chuyển động của ô tô.

2.9 Nhóm trục

Gồm các trục liên kế đ- ợc quy định theo các văn bản quy phạm của từng quốc gia hoặc theo tài liệu của nhà sản xuất.

2.10 Tải trọng lớp

Phần tải trọng của ô tô đặt lên lớp khi cân ô tô ở trạng thái tĩnh.

2.11 Tải trọng bánh ô tô

Tổng tải trọng của tất cả các lớp của một cụm bánh ô tô lắp ở một đầu của trục ô tô (một cụm bánh ô tô có thể có một hoặc nhiều bánh ô tô).

2.12 Tải trọng trục

Tổng các tải trọng bánh ô tô của một trục.

2.13 Tải trọng nhóm trục

Tổng các tải trọng của một nhóm trục.

2.14 Ôtô chuẩn

Là ô tô có tải trọng trục và khối lượng của ô tô đã biết trước và được lựa chọn để kiểm động cho cân.

2.15 Phép cân động

Là phép đo khối lượng của ô tô hoặc tải trọng trục (nhóm trục) ở trạng thái động bằng cách đo và phân tích lực động của bánh ô tô.

2.16 Phép cân cả ô tô

Là phép đo khối lượng của ô tô bằng cách cân cả ô tô trên (các) bộ phận nhận tải.

2.17 Phép cân từng phần

Là việc cân liên tiếp các phần của một ô tô trên cùng một cân động.

2.18 Lực động của lớp ô tô

Là thành phần lực biến đổi theo thời gian tác dụng vuông góc với mặt đường từ lớp ô tô trong trạng thái chuyển động. Ngoài tác dụng của trọng lực, thành phần lực này còn bao gồm cả các lực động khác do chuyển động của ô tô.

2.19 Vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô trong quá trình cân (v_{max})

Là vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô chuyển động qua bộ phận nhận tải trong quá trình cân. Nếu vận tốc ô tô vượt quá giá trị này, kết quả cân sẽ mắc sai số tương đối vượt quá.

2.20 Vận tốc cho phép nhỏ nhất của ô tô trong quá trình cân (v_{min})

Là vận tốc nhỏ nhất cho phép của ô tô chuyển động qua bộ phận nhận tải trong quá trình cân. Nếu vận tốc ô tô nhỏ hơn giá trị này, kết quả cân sẽ mắc sai số tương đối vượt quá.

2.21 Phạm vi vận tốc của ô tô qua cân

Là dải tốc độ từ v_{min} đến v_{max} của ô tô trong quá trình cân động.

2.22 Vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô trong vùng cân

Là vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô chuyển động qua vùng cân và không gây ra sự trôi hoặc sai lệch vượt quá của các đặc trưng kỹ thuật của cân.

2.23 Phép kiểm tĩnh

Là phép kiểm dùng các quả cân chuẩn hoặc tải thử đặt tĩnh trên bộ phận nhận tải để xác định sai số của cân.

2.24 Phép kiểm động

Là phép thử dùng ô tô chuẩn chuyển động qua bộ phận nhận tải để xác định sai số của cân.

2.25 Phép kiểm mô phỏng

Là phép mô phỏng một phần của quá trình cân được tiến hành trên một cân hoàn chỉnh hoặc một bộ phận của cân.

2.26 Phép kiểm chức năng của cân

Là phép kiểm tra sự hoàn thiện của các chức năng của cân cần kiểm định.

2.27 Phép kiểm ổn định khoảng

Là phép kiểm tra khả năng duy trì chênh lệch giữa chỉ thị “0” và chỉ thị của cân với tải trọng gần Max sau một chu kỳ sử dụng.

2.28 Các ký hiệu

I	:	Số chỉ
L	:	Tải trọng
ΔL	:	Gia trọng
P	:	$I + (1/2) d - \Delta L =$ Số chỉ tr-ớc khi làm tròn
d	:	Giá trị độ chia
E	:	$P - L =$ Sai số
E%	:	$(P - L)/L$ (%)
mpe	:	Sai số cho phép lớn nhất
Max	:	Mức cân lớn nhất
Min	:	Mức cân nhỏ nhất

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần l-ợt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật	5.5.1
2	Kiểm tra bên ngoài - Kiểm tra sự phù hợp của cân với mục đích sử dụng; - Kiểm tra sự an toàn trong vận hành cân.	5.5.2 5.5.2.1 5.5.2.2
3	Kiểm tra kỹ thuật + Kiểm tra cơ cấu “0”; + Bộ phận chỉ thị và Cơ cấu in; + Lắp đặt; + Niêm phong; + Ghi nhãn; + Dấu hiệu thử nghiệm.	5.5.3 5.5.3.1 5.5.3.2 5.5.3.3 5.5.3.4 5.5.3.5 5.5.3.6
4	Thử nghiệm đo lường - Yêu cầu đo lường - Tiến hành thử nghiệm	5.5.4 5.5.4.1 5.5.4.2

4 Điều kiện chung thử nghiệm

- Cân ô tô động đ- ợc thử nghiệm tại vị trí lắp đặt trong điều kiện môi tr- ờng vận hành;
- Vị trí đặt cân phải tránh xa cách nguồn nhiệt, nguồn nhiễu làm ảnh h- ớng tới kết quả thử nghiệm;
- Nếu sử dụng cân kiểm tra tách biệt, nên đặt cân này gần với cân ô tô động cân thử nghiệm. Tr- ờng hợp không đáp ứng đ- ợc yêu cầu này, cân phải đảm bảo khối l- ượng ô tô chuẩn không bị thay đổi do rơi vãi hàng hoá trên ô tô trong quá trình di chuyển giữa 02 cân, đồng thời phải tính toán tới l- ượng tiêu hao nhiên liệu của ô tô.

5 Tiến hành thử nghiệm

5.1 Tên phép thử nghiệm

Bảng 2

TT	Tên phép thử nghiệm	Mục
1	Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật	5.5.1
2	Kiểm tra bên ngoài	
	Kiểm tra sự phù hợp của cân với mục đích sử dụng;	5.5.2.1
	Kiểm tra sự an toàn trong vận hành cân;	5.5.2.2
3	Kiểm tra kỹ thuật	5.5.3
	Kiểm tra cơ cấu “0”;	5.5.3.1
	Bộ phận chỉ thị và Cơ cấu in;	5.5. 3.2
	Lắp đặt;	5.5. 3.3
	Niêm phong;	5.5. 3.4
	Ghi nhãn;	5.5. 3.5
	Dấu hiệu thử nghiệm	5.5. 3.6
4	Thử nghiệm đo l- ượng	5.5.4
	Thử nghiệm thời gian khởi động	5.5.4.2.1
	Thử nghiệm với ô tô chuẩn 2 trục cố định, có tải	5.5.4.2.2
	Thử nghiệm với ô tô chuẩn 2 trục cố định, không tải	5.5.4.2.3
	Thử nghiệm với các ô tô chuẩn kiểu khác, không tải	5.5.4.2.4
	Thử nghiệm với các ô tô chuẩn kiểu khác, có tải	5.5.4.2.5
	Thử nghiệm các chức năng của cân ô tô động	5.5.4.4

5.2 Thiết bị thử nghiệm

5.2.1 Quả cân chuẩn

- Quả cân chuẩn cấp chính xác M_1 . Tổng khối l- ượng các quả cân chuẩn không đ- ợc nhỏ hơn:

- + 35 % Max nếu cân kiểm tra có độ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 d;
- + 20 % Max, nếu độ lặp lại của cân này nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 d;
- + 50 % Max, nếu không đảm bảo các điều kiện trên.

(Độ lặp lại đ- ợc xác định ở tải trọng ~ 50% Max với ít nhất 03 lần cân)

ĐLVN 146 : 2004

- Các bộ quả cân nhỏ, cấp chính xác 4, có tổng khối l- ợng đủ để xác định sai số của cân ở các mức cần kiểm.

5.2.2 Tải trọng bì

Tải trọng bì phải có khối l- ợng không đổi. Tổng khối l- ợng bì và quả cân chuẩn phải có khối l- ợng không nhỏ hơn mức cân lớn nhất của cân cần kiểm.

5.2.3 Ôtô chuẩn

Ôtô chuẩn đ- ợc lựa chọn phải đại diện cho các kiểu ô tô đ- ợc phép l- u hành trên đ- ờng và phù hợp với các kiểu ô tô đã quy định trong tài liệu kỹ thuật của cân.

Số l- ợng:

- 01 ô tô chuẩn kiểu 02 trục cố định và;
- Ít nhất 02 ô tô chuẩn kiểu khác.

Kiểu ô tô chuẩn:

Các xe chuẩn phải phủ đ- ợc các kiểu trục khác nhau, các kiểu đầu kéo và xe kéo moóc, các kiểu nối giữa đầu kéo và moóc kéo cũng nh- các hệ giảm xóc khác nhau của ô tô sẽ đ- ợc cân trên cân kiểm tra động cần kiểm định.

Các ô tô chuẩn kiểu khác phải là 02 trong số 03 kiểu xe đ- ợc liệt kê d- ưới đây:

- 01 ô tô 3 hoặc 4 trục;
- 01 xe 5 hoặc 6 trục nối bằng khớp nối với một đầu kéo 3 trục;
- 01 xe 2 hoặc 3 trục và một đầu kéo 2 hoặc 3 trục kiểu đòn kéo.

Ô tô 02 trục cố định đ- ợc dùng làm làm ô tô chuẩn để xác định giá trị tải trọng trục chuẩn ở trạng thái tĩnh.

Các ô tô chuẩn cũng phải đ- ợc lựa chọn sao cho các tải trọng trục của chúng phủ hết phạm vi đo của cân cần kiểm định.

Ô tô chở chất lỏng hoặc hàng hoá có thể dịch chuyển trong khi chuyển động không đ- ợc dùng làm ô tô chuẩn (trừ tr- ờng hợp cần kiểm định các cân ô tô động chuyên dùng cho các kiểu ô tô này).

5.2.4 Cân kiểm tra

Cân kiểm tra có thể là:

- Một cân ô tô với bộ phận nhận tải đủ rộng để xác định tổng khối l- ợng tĩnh của ô tô chuẩn bằng phép cân cả ô tô, và một cân trục (tách biệt hoặc tích hợp) để xác định tải trọng trục tĩnh; hoặc

- Một số l- ợng đủ lớn cân lớp kiểu xách tay đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và đo l- ờng (và các tấm dẫn) để cân đồng thời tất cả các bánh xe (hoặc từng trục/nhóm trục).

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của nơi lắp đặt cân, lựa chọn cân để dùng làm cân kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật và đo lường như sau:

a - Cân kiểm tra kiểu tách biệt, có đủ khả năng xác định khối lượng của ô tô bằng cách cân cả ô tô ở trạng thái đứng yên, được phép dùng để xác định khối lượng ô tô chuẩn. Cân phải đảm bảo, sai số của việc xác định khối lượng xe ô tô chuẩn không được lớn hơn:

- 1/3 sai số cho phép lớn nhất tương ứng đề ra trong bảng 4, nếu cân này được kiểm định ngay trước khi tiến hành thử nghiệm cân ô tô động;

- 1/5 sai số cho phép lớn nhất tương ứng đề ra trong bảng 4, nếu cân này đã được kiểm định tại thời điểm bất kỳ trước khi tiến hành thử nghiệm cân ô tô động.

b - Cân kiểm tra (kiểu tách biệt hoặc tích hợp), có khả năng xác định tải trọng trục bằng cách cân từng trục riêng biệt ở trạng thái tĩnh, được dùng cho phép xác định tải trọng trục chuẩn của ô tô chuẩn 2 trục cố định.

Cân này phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đỡ toàn bộ diện tích tiếp xúc của các lốp của trục cần cân;
- Xác định tải trọng trục của ô tô chuẩn 2 trục cố định với sai số không vượt quá:
 - + 1/3 sai số cho phép lớn nhất tương ứng đề ra trong bảng 3, nếu cân này được kiểm định ngay trước khi tiến hành thử nghiệm cân ô tô động;
 - + 1/5 sai số cho phép lớn nhất tương ứng đề ra trong bảng 3, nếu cân này đã được kiểm định tại thời điểm bất kỳ trước khi tiến hành thử nghiệm cân ô tô động.

c - Cân kiểm tra tích hợp

Cân kiểm tra tích hợp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải có giá trị độ chia phù hợp;
- Phải đảm bảo các điều kiện đề ra ở mục b ở trên;
- Cơ cấu đặt “0” của cân kiểm tra phải tự động đặt về “0” trong phạm vi 0,25 d ở tải trọng tĩnh bất kỳ;
- Độ động: tại mức tải bất kỳ, khi cân đang ở trạng thái cân bằng ổn định, nếu thêm vào hoặc bớt đi ở bộ phận nhận tải một gia trọng bằng 1,4 lần giá trị độ chia, chỉ số của cân phải thay đổi so với chỉ số ban đầu;
- Sai số góc: số chỉ của cân khi đặt tải ở các vị trí khác nhau trên bộ phận nhận tải không được lớn hơn giá trị sai số cho phép lớn nhất tương ứng ở chế độ kiểm định ban đầu đề ra ở bảng 5;

ĐLVN 146 : 2004

- Độ lặp lại: chênh lệch lớn nhất giữa các kết quả cân của nhiều lần cân cùng một tải trọng không được vượt quá sai số cho phép lớn nhất tương ứng với tải trọng đó.

Việc kiểm định cân kiểm tra (nếu cần) được tiến hành theo các văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam tương ứng với chủng loại và cấp chính xác của cân.

5.2.5 Thiết bị thử nghiệm tốc độ ô tô

- Phạm vi đo: đến 100 km/h;
- Giá trị độ chia: ≤ 1 km/h.

5.2.6 Các thiết bị khác

- Đồng hồ đo điện vạn năng:
 - + Phạm vi đo: 300 VAC; 30 VDC;
 - + Độ chính xác: 0,5%.
- Nhiệt kế:
 - + Phạm vi đo: $\geq (0 \div 50) ^\circ\text{C}$;
 - + Độ chính xác : 2 %
- Thiết bị đo độ dốc của mặt đường:
 - + Phạm vi đo: $(0 \div 10) ^\circ$;
 - + Độ chính xác : $0,5 ^\circ$.
- Thước dây, thước cuộn:
 - + Phạm vi đo: 30 m;
 - + Giá trị độ chia: 1 mm.

5.3 Điều kiện thử nghiệm

Điều kiện thử nghiệm phù hợp với mục 4.

5.4 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Kiểm tra sự đầy đủ và sẵn sàng của các phương tiện thử nghiệm;
- Kiểm tra sự phù hợp của điều kiện thử nghiệm với các yêu cầu tương ứng của cân ghi trong các tài liệu kỹ thuật kèm theo cân.

5.5 Trình tự thử nghiệm

5.5.1 Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của cân đã được đệ trình, bao gồm cả hình ảnh, bản vẽ, sơ đồ, thông tin chung về phần mềm của cân, các mô tả chức năng và mô tả kỹ thuật có liên quan của từng bộ phận, hệ thống... để khẳng định sự đầy đủ và đúng đắn của các tài liệu, hồ sơ này. Nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo cân;
- Kiểm tra sự phù hợp của các cơ cấu, bộ phận của cân ô tô động cần thử nghiệm để đảm bảo sự phù hợp với tài liệu, hồ sơ đã đệ trình.

5.5.2 Kiểm tra bên ngoài

5.5.2.1 Kiểm tra sự phù hợp của cân với mục đích sử dụng

Kiểm tra sự phù hợp của cân về vị trí lắp đặt, về ph-ơng pháp cân, và sự phù hợp với các ô-tô sẽ đ-ợc cân.

5.5.2.2 Kiểm tra sự an toàn trong vận hành cân

- Cân không đ-ợc có các cơ cấu và/hoặc các đặc tr-ng thuận tiện cho việc sử dụng gian lận;
- Cân phải có kết cấu sao cho việc hiệu chỉnh làm sai lệch quá trình cân không thể thực hiện mà không bị phát hiện;
- Khoá liên động phải đảm bảo ngăn chặn việc sử dụng một cơ cấu điều khiển bất kỳ nào để thay đổi quá trình cân;
- Nếu cân đ-ợc dùng nh- một cân không tự động, ngoài việc phải đảm bảo các yêu cầu t-ơng ứng đề ra trong khuyến nghị quốc tế OIML R 76-1 “Nonautomatic weighing instruments- Technical and metrological requirements and tests”, còn phải hiển thị rõ ràng về ph-ơng pháp và chế độ vận hành của cân.

5.5.3 Kiểm tra kỹ thuật

5.5.3.1 Kiểm tra cơ cấu “0”

a - Kiểm tra cơ cấu đặt “0”

- Cân phải có cơ cấu đặt “0” kiểu tự động hoặc bán tự động;
- Cơ cấu đặt “0” phải có khả năng tự đặt về số chỉ “0” trong phạm vi 0,25 d. Phạm vi điều chỉnh của cơ cấu đặt “0” không được vượt quá 4% mức cân lớn nhất. Phạm vi điều chỉnh của cơ cấu đặt “0” ban đầu không được vượt quá 20% mức cân lớn nhất;
- Cơ cấu đặt “0” kiểu bán tự động không được phép hoạt động trong chế độ cân tự động;
- Cơ cấu đặt “0” tự động hoặc bán tự động chỉ được phép hoạt động khi cân ở trạng thái cân bằng ổn định;
- Kiểm tra cơ cấu dò điểm “0”;
- Cơ cấu dò điểm “0” chỉ được phép hoạt động khi:
 - + Số chỉ của cân ở giá trị “0”, và
 - + Cân ở trạng thái cân bằng ổn định, và
 - + Sai lệch không lớn hơn 0,5 d/giây, và
 - + Cân đang nằm trong phạm vi 4 % Max quanh số chỉ “0” thực.

5.5.3.2 Bộ phận chỉ thị và cơ cấu in

5.5.3.2.1 Bộ phận chỉ thị và cơ cấu in phải đảm bảo đọc kết quả cân dễ dàng, tin cậy, không gây nhầm lẫn bằng cách bố trí các số chỉ kế tiếp nhau và phải có chỉ thị hoặc ký hiệu đơn vị đo khối l- ợng.

5.5.3.2.2 Các kết quả cân in ra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Với cân ô tô động chỉ dùng để xác định khối l- ợng ô tô, ít nhất phải có các kết quả sau:
 - + Khối l- ợng của cả ô tô;
 - + Tốc độ ô tô chuyển động qua cân trong phép cân động;
 - + Ngày, giờ cân.
- Với cân ô tô động chỉ dùng để xác định tải trọng trục, ít nhất phải có các kết quả sau:
 - + Tải trọng từng trục của ô tô;
 - + Khối l- ợng của cả ô tô;
 - + Ngày, giờ cân;
 - + Tốc độ ô tô chuyển động qua cân trong phép cân động.
- Với cân ô tô động đ- ợc dùng để xác định tải trọng nhóm trục, ít nhất phải có các kết quả sau:
 - + Tải trọng từng trục của ô tô;
 - + Tải trọng từng nhóm trục;
 - + Tổng khối l- ợng của cả ô tô;
 - + Ngày, giờ cân;
 - + Tốc độ ô tô chuyển động qua cân trong phép cân động.

Và phải thể hiện cách định nghĩa nhóm trục t- ơng ứng với cân trong các tài liệu kỹ thuật đi kèm hoặc đ- ợc ghi trên cân;

5.5.3.2.3 Tr- ớc khi tính và in ra khối l- ợng ô tô, cân không đ- ợc chỉ thị hoặc in ra các kết quả cân từng phần có giá trị nhỏ hơn mức cân nhỏ nhất hoặc lớn hơn Max+ 9 đ;

5.5.3.2.4 Cơ cấu tính tổng

☐ cân có cơ cấu tính tổng (tổng các tải trọng trục t- ơng ứng thành tải trọng nhóm trục hoặc tổng cộng thành khối l- ợng ô tô), cơ cấu này phải hoạt động hoàn toàn tự động. Trong tr- ờng hợp này, cân phải có bộ phận nhận diện xe.

5.5.3.2.5 Bộ phận nhận diện ô tô phải đảm bảo các chức năng chính của bộ phận này là:

- Xác định sự hiện diện của ô tô chuẩn trong vùng cân;
- Xác định thời điểm toàn bộ ô tô đã đ- ợc cân xong.

5.5.3.2.6 Bộ phận dẫn h- ớng ô tô phải đảm bảo

- Cân sẽ không chỉ thị hoặc in ra kết quả nếu một trong các bánh ô tô không hoàn toàn lăn qua bộ phận nhận tải hoặc phải có cơ cấu dẫn h- ớng hai bên để đảm bảo ô tô hoàn toàn chạy qua bộ phận nhận tải trong quá trình cân;

- Nếu cân đ-ợc dùng chuyên cho việc cân ô-tô chuyển động theo một h-ớng quy định tr-ớc, phải có cảnh báo cho các ô-tô vào cân không đúng h-ớng, nếu không phải có Barrie hoặc các hệ thống điều khiển giao thông khác để đảm bảo hoàn toàn chặn các ô-tô chuyển động sai h-ớng.

5.5.3.2.7 Cân không đ-ợc chỉ thị hoặc in ra kết quả cân ô-tô nếu xe này chuyển động qua bộ phận nhận tải với tốc độ ngoài phạm vi vận tốc cho phép hoặc biến thiên vận tốc của ô-tô v-ợt quá giới hạn cho phép.

5.5.3.3 Lắp đặt

Cân phải đ-ợc lắp đặt sao cho ảnh h-ởng của điều kiện môi tr-ờng đến kết quả cân là nhỏ nhất.

Bộ phận nhận tải và đ-ờng dẫn cả 2 phía của cân phải đảm bảo nằm trên cùng một mặt phẳng.

Chiều rộng của bộ phận nhận tải và đ-ờng dẫn phải đảm bảo phủ kích th-ớc chiều rộng lớn nhất của các kiểu ô-tô sẽ đ-ợc cân trên cân ô-tô động cần kiểm định.

Chiều rộng của đ-ờng dẫn phải lớn hơn chiều rộng của bộ phận nhận tải ít nhất 300 mm ở cả 2 phía của bộ phận nhận tải và theo suốt chiều dài của đ-ờng dẫn.

Chiều dài đ-ờng dẫn mỗi phía cân ít nhất phải đảm bảo đủ đỡ đồng thời tất cả các bánh xe của xe dài nhất sẽ đ-ợc cân trên cân.

Cho phép có độ dốc theo ph-ơng ngang của đ-ờng dẫn để đảm bảo thoát n-ớc. Giá trị của độ dốc ngang của đ-ờng dẫn không v-ợt quá 1 %.

Không cho phép có độ dốc theo chiều dọc đ-ờng dẫn.

Bề mặt đ-ờng sát với đ-ờng dẫn phải đảm bảo độ nhẵn và độ phẳng sao cho ô-tô chuẩn có thể đạt đ-ợc tốc độ cần thiết cho phép thử tr-ớc khi vào đ-ờng dẫn.

Nếu cân đ-ợc đặt chìm, phải có hệ thống thoát n-ớc để đảm bảo cân không bị ngập n-ớc.

5.5.3.4 Niêm phong

Các bộ phận của cân, không cho phép ng-ời sử dụng điều chỉnh hoặc di chuyển hoặc có thể bị tác động làm ảnh h-ởng tới kết quả cân, phải đ-ợc niêm phong hoặc bao kín. Nếu bao kín, phải có vị trí niêm phong vỏ bao. Cho phép sử dụng niêm phong kiểu điện tử. Tuy nhiên, vị trí và kết cấu của niêm phong phải thuận tiện cho việc điều chỉnh hoặc di chuyển cân (nếu cân) của ng-ời có thẩm quyền.

Với niêm phong kiểu điện tử, khi truy cập vào các thông số có tham gia vào việc xác định kết quả cân và không đ-ợc bảo vệ bằng cơ cấu niêm phong kiểu cơ khí, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Việc truy cập chỉ đ-ợc thực hiện bởi ng-ời có thẩm quyền (bằng các ký hiệu/ số hiệu hoặc bằng các khoá chuyên dùng). Các ký hiệu, số hiệu phải thay đổi đ-ợc, và
- Phải nhớ đ-ợc lần truy cập cuối cùng tr-ớc đó, bao gồm ngày tháng và ký hiệu của ng-ời truy cập; việc ghi nhớ lần truy cập cuối phải đảm bảo ghi đ-ợc ít nhất cho 02 năm; nếu có thể ghi nhớ đ-ợc hơn một lần truy cập và nếu cần phải xoá một lần truy cập tr-ớc đó để ghi nhớ một lần truy cập mới, phải xoá thông số của lần truy cập lâu nhất tr-ớc đó.

5.5.3.5 Ghi nhãn

Cần phải đ-ợc ghi nhãn trên bộ phận chỉ thị hoặc bộ phận in:

- Các thông số ghi đầy đủ:
 - + Ký hiệu của nhà sản xuất;
 - + Ký hiệu về kiểu cân;
 - + Số cân
 - + Chỉ dẫn không dùng cho cân chất lỏng (nếu áp dụng)
 - + Vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô trong vùng cân: km/h
 - + H-ớng cân
 - + Giá trị độ chia khi cân tĩnh: kg (t)
 - + Điện áp sử dụng: V
 - + Tần số nguồn điện sử dụng: Hz
 - + Khoảng nhiệt độ làm việc: °C

Chú thích: Nếu khoảng nhiệt độ làm việc từ $(-10 \div 40) ^\circ\text{C}$: không cần ghi.

- Các thông số ghi ở dạng ký hiệu:
 - + Cấp chính xác về tổng khối l-ợng ô tô 0,2/ 0,5/ 1/ 2/ 5/ 10
 - + Cấp chính xác về tải trọng trục ô tô A/ B/ C/ D/ E/ F
 - + Cấp chính xác về tải trọng nhóm trục ô tô A/ B/ C/ D/ E/ F
 - + Mức cân lớn nhất Max: kg hoặc t
 - + Mức cân nhỏ nhất Min: kg hoặc t
 - + Giá trị độ chia: d = kg hoặc t
 - + Vận tốc cho phép lớn nhất của ô tô trong quá trình cân: $v_{max} =$ km/h
 - + Vận tốc cho phép nhỏ nhất của ô tô trong quá trình cân: $v_{min} =$ km/h

- Vị trí đặt nhãn cân

Nơi đặt nhãn cân phải đảm bảo không bị tẩy, xoá. Các nhãn cân phải đ-ợc đặt gần nhau ở vị trí dễ đọc. Kích th-ớc, hình dáng và độ rõ ràng của nhãn phải đảm bảo cho phép đọc đ-ợc dễ dàng trong điều kiện sử dụng bình th-ờng.

5.5.3.6 Dấu hiệu thử nghiệm

a - Vị trí dấu hiệu thử nghiệm:

- Nơi đặt dấu hiệu thử nghiệm phải đảm bảo không thể di chuyển mà không bị phá hỏng dấu;
- Dễ dàng đặt dấu hiệu thử nghiệm và không làm thay đổi các đặc tr- ng đo l- ờng của cân;
- Dễ nhìn thấy trong sử dụng.

b - Lắp ráp dấu hiệu thử nghiệm

Một số cân yêu cầu phải có bộ phận để đóng dấu hiệu thử nghiệm. Vị trí của bộ phận này phải đảm bảo các yêu cầu đề ra ở khoản (a) mục này để duy trì.

- Khi dấu hiệu thử nghiệm đ- ọc đóng, bộ phận mang dấu hiệu phải là một tấm chì hoặc vật liệu t- ơng tự đ- ọc đặt cố định trên cân hoặc cố định trong hốc khoan trên cân;
- Khi dấu hiệu thử nghiệm là kiểu tem dán, phải có vị trí phù hợp để dán tem.

5.5.4 Thử nghiệm đo l- ờng

5.5.4.1 Yêu cầu đo l- ờng

a - Cấp chính xác

- Để xác định tải trọng trực (nhóm trực) ô tô, cân ô tô động đ- ọc chia thành 6 cấp chính xác:
A B C D E F
- Để xác định khối l- ượng ô tô, cân ô tô động cũng đ- ọc chia thành 6 cấp chính xác nh- sau:
0,2 0,5 1 2 5 10
- Quan hệ giữa các cấp chính xác của cân ô tô động:

Mối quan hệ giữa các cấp chính xác của cân ô tô động khi xác định tải trọng trực (nhóm trực) và khi xác định khối l- ượng của ô tô đ- ọc ghi trong bảng 3.

Bảng 3

Cấp chính xác khi xác định tải trọng trực (nhóm trực) ô tô	Cấp chính xác khi xác định khối l- ượng ô tô					
	0,2	0,5	1	2	5	10
A	✓	✓				
B	✓	✓	✓			
C		✓	✓	✓		
D			✓	✓	✓	
E				✓	✓	✓
F					✓	✓

ĐLVN 146 : 2004

b - Giới hạn sai số

* Khi cân ở trạng thái động:

Để xác định tải trọng trục hoặc nhóm trục:

- Đối với ô tô chuẩn 2 trục cố định:

Sai số cho phép lớn nhất của tải trọng trục hoặc của nhóm trục (chênh lệch lớn nhất giữa tải trọng trục hoặc tải trọng nhóm trục của ô tô cân ở phép kiểm động và ở phép kiểm tĩnh) là giá trị lớn nhất trong hai giá trị sau:

+ Giá trị tương ứng đề ra trong bảng 4 sau khi làm tròn tăng tới giá trị chia (d) gần nhất;

+ 1 d;

Bảng 4

Cấp chính xác	(%) tải trọng trục đơn ô tô chuẩn khi kiểm tĩnh
A	$\pm 0,25 \%$
B	$\pm 0,50 \%$
C	$\pm 0,75 \%$
D	$\pm 1,00 \%$
E	$\pm 2,00 \%$
F	$\pm 4,00 \%$

- Đối với các loại ô tô chuẩn khác:

Trừ các ô tô chuẩn 2 trục cố định, đối với tất cả các loại ô tô chuẩn khác, giới hạn sai số được quy định theo độ lệch cho phép lớn nhất khỏi giá trị tải trọng chuẩn trung bình (MPD). MPD là chênh lệch lớn nhất của giữa tải trọng trục hoặc nhóm trục bất kỳ cân ở phép kiểm động và giá trị tải trọng chuẩn trung bình hiệu chỉnh của chính trục hoặc nhóm trục đó.

MPD được quy định bằng giá trị lớn nhất trong hai giá trị (1 và 2) sau:

Giá trị 1: $1dn$ (với n: số trục ô tô trong nhóm trục).

Giá trị 2: Giá trị tương ứng đề ra ở bảng 5, làm tròn tăng tới giá trị độ chia gần nhất.

Bảng 5

Cấp chính xác	(%) của tải trọng trục (nhóm trục) trung bình hiệu chỉnh
A	$\pm 0,50 \%$
B	$\pm 1,00 \%$
C	$\pm 1,50 \%$
D	$\pm 2,00 \%$
E	$\pm 4,00 \%$
F	$\pm 8,00 \%$

Để xác định khối lượng ô tô:

Giới hạn sai số của phép kiểm tra quy định theo sai số cho phép lớn nhất.

Sai số cho phép lớn nhất khi cân ở trạng thái động để xác định khối lượng ô tô là giá trị lớn nhất trong hai giá trị sau:

- Giá trị tính toán quy định ở bảng 6, làm tròn tăng đến giá trị độ chia gần nhất;
- $1d * n$ (với n : số trục để cân để tính khối lượng ô tô)

Bảng 6

Cấp chính xác	(%) so với giá trị khối lượng tĩnh của ô tô chuẩn
0,2	$\pm 0,10 \%$
0,5	$\pm 0,25 \%$
1	$\pm 0,50 \%$
2	$\pm 1,00 \%$
5	$\pm 2,50 \%$
10	$\pm 5,00 \%$

* Khi cân ở trạng thái tĩnh:

Sai số cho phép lớn nhất khi cân ở trạng thái tĩnh gồm cả tăng tải và giảm tải quy định ở bảng 7.

Bảng 7

TT	Cấp chính xác			Mức tải (m), (d)	Sai số cho phép lớn nhất (d)
1	0,2	0,5	1	$0 \leq m \leq 500$ $500 < m \leq 2000$ $2000 < m \leq 5000$	$\pm 0,5 d$ $\pm 1,0 d$ $\pm 1,5 d$
2	2	5	10	$0 \leq m \leq 50$ $50 < m \leq 200$ $200 < m \leq 1000$	$\pm 0,5 d$ $\pm 1,0 d$ $\pm 1,5 d$

c - Giá trị độ chia (d)

Tất cả các bộ phận chỉ thị và bộ phận in của một cân ô tô động phải có cùng một giá trị độ chia.

Giá trị độ chia d của cân ô tô động đ-ợc quy định theo cấp chính xác, theo mức cân lớn nhất (tính theo số l-ợng giá trị độ chia) và đ-ợc đề ra trong bảng 8.

Bảng 8

TT	Cấp chính xác	d (kg)	Số l-ợng vạch chia nhỏ nhất	Số l-ợng vạch chia lớn nhất
1	0,2	≤ 5	500	5000
2	0,5	≤ 10		
3	1	≤ 20		
4	2	≤ 50	50	1000
5	5	≤ 100		
6	10	≤ 200		

d - Mức cân nhỏ nhất:

Mức cân nhỏ nhất của cân ô tô động không đ-ợc nhỏ hơn giá trị đề ra trong bảng 9.

Bảng 9

TT	Cấp chính xác			Mức cân nhỏ nhất (d)
1	0,2	0,5	1	50
2	2	5	10	10

e - Đơn vị đo: đơn vị khối lượng đo được dùng trên cân phải là kilôgam (kg) hoặc tấn (t).

f - Biến thiên vận tốc chuyển động của ô tô trong quá trình cân

Tại vận tốc chuyển động v bất kỳ của ô tô trong phạm vi vận tốc cho phép đã ghi trên nhãn cân. Biến thiên vận tốc chuyển động của ô tô trong vùng cân không được vượt quá 5 % giá trị v .

5.5.4.2 Tiến hành thử nghiệm

- Khi cân từng trục/ nhóm trục để xác định tải trọng trục/ nhóm trục của các ô tô chuẩn ở trạng thái tĩnh bằng các cân kiểm tra thích hợp, phải đảm bảo các bánh xe của trục này nằm hoàn toàn trên bộ phận nhận tải, động cơ phải được tắt, bộ phận truyền động phải được đặt về số “0”, cơ cấu phanh được thả. Cho phép dùng chèn bánh để chống hiện tượng trôi trong quá trình cân;

- Khi tiến hành các phép thử nghiệm động, phải đảm bảo:

+ Cân ô tô động cân thử nghiệm đang hoạt động đúng với các yêu cầu kỹ thuật đề ra trong tài liệu đi kèm cân của nhà sản xuất;

+ Lựa chọn vị trí xuất phát của ô tô chuẩn sao cho khoảng cách từ vị trí này đến đường dẫn của cân cân thử nghiệm đủ lớn để ô tô chuẩn đạt được vận tốc thử nghiệm cần thiết trước khi vào đường dẫn;

+ Vận tốc ô tô chuẩn trong vùng cân phải duy trì ổn định để tránh các lực động;

5.5.4.2.1 Thử nghiệm thời gian khởi động

- Ngắt cân khỏi nguồn điện ít nhất 8 giờ trước khi tiến hành thử nghiệm;

- Cấp nguồn và vận hành cân, đồng thời quan sát bộ phận chỉ thị;

- Ngay khi số chỉ của cân ổn định, đặt số chỉ về “0”;

- Xác định sai số điểm “0” và ghi sai số này vào ô tương ứng trong biên bản;

- Chất tải đến gần mức Max lên bộ phận nhận tải của cân; xác định sai số của cân ở mức thử này; ghi kết quả vào ô tương ứng;

- Lặp lại phép thử (e) và (f) sau 5 phút, 15 phút và 30 phút;

- Tính toán và ghi kết quả vào Biên bản thử nghiệm. So sánh với các giới hạn sai số cho phép. Đánh dấu vào ô “Đạt”/ “Không đạt” tương ứng.

5.5.4.2.2 Dùng ô tô chuẩn 2 trục cố định có tải (xấp xỉ tải trọng lớn nhất của ô tô)

a - Dùng cân kiểm tra thích hợp, xác định khối lượng tĩnh của ô tô chuẩn m bằng phép cân cả xe, đọc và ghi kết quả cân vào ô tương ứng.

ĐLVN 146 : 2004

b - Cân từng trục ô tô chuẩn 2 trục cố định ở trên bằng cân kiểm tra thích hợp. Đọc và ghi kết quả cân từng trục m_{Tr} vào ô t-ong ứng.

Tiến hành 10 lần phép cân trục ở trên, gồm:

- 05 lần theo cùng một h-ớng tới cân động cần kiểm tra;
- 05 lần theo h-ớng ng-ợc lại;
- Đọc và ghi các kết quả từng trục vào biên bản ở ô t-ong ứng.

Tải trọng trục tĩnh trung bình của một trục tính theo công thức: $\overline{m_{Tr}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} m_{Tr}}{10}$;

Khối l-ợng tĩnh của ô tô chuẩn hai trục cố định đ-ợc tính theo công thức: $m_T = \sum_1^2 \overline{m_{Tr}}^i$

Tải trọng trục tĩnh hiệu chỉnh của từng trục ô tô chuẩn 2 trục cố định m_{Tr}^{Hc} tính theo công thức:

$$m_{Tr}^{Hc} = \overline{m_{Tr}}^i * \frac{m_T}{m}$$

Ghi kết quả tính m_{Tr}^{Hc} vào ô t-ong ứng trong biên bản kiểm định.

c - Cho ô tô chuẩn ở trên chuyển động qua cân với vận tốc xấp xỉ vận tốc v_{max} , tiến hành ít nhất 10 phép kiểm động, gồm:

- 06 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân ở giữa bộ phận nhận tải;
- 02 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân ở phía trái bộ phận nhận tải;
- 02 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân ở phía phải bộ phận nhận tải.

Đọc và ghi kết quả kiểm định vào ô t-ong ứng của Biên bản kiểm định. Tính chênh lệch của các giá trị tải trọng trục thứ i đo đ-ợc trên chỉ thị và tải trọng trục tĩnh hiệu chỉnh của chính trục đó. Tìm giá trị chênh lệch lớn nhất. So sánh với giới hạn sai số cho phép t-ong ứng. Đánh dấu vào ô Đạt/Không đạt t-ong ứng.

d - Dùng ô tô chuẩn 2 trục cố định ở trên, tiến hành ít nhất 10 phép kiểm động, gồm:

- 06 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân với vận tốc v_{max} ;
- 02 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân với vận tốc $0,8 v_{max}$;
- 02 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân với vận tốc $1,2 v_{max}$;

Đọc và ghi kết quả kiểm định vào ô t-ong ứng của Biên bản kiểm định. Tính chênh lệch của các giá trị tải trọng trục thứ i đo đ-ợc trên chỉ thị và tải trọng trục tĩnh hiệu chỉnh của chính trục đó. Tìm giá trị chênh lệch lớn nhất. So sánh với giới hạn sai số cho phép t-ong ứng. Đánh dấu vào ô Đạt/Không đạt t-ong ứng.

5.5.4.2.3 Dùng ô tô chuẩn 2 trục cố định không tải

a - Tiến hành phép kiểm này hoàn toàn giống nh- ở tiểu mục a, mục 5.5.4.2.2 . Đọc và ghi kết quả vào ô t-ong ứng trong biên bản.

b - Tiến hành ít nhất 10 phép kiểm động nh- ở tiểu mục d, mục 5.5.4.2.2. Đọc và ghi kết quả vào ô t-ong ứng trong biên bản.

5.5.4.2.4 Kiểm với các ô tô chuẩn kiểu khác không tải

Với từng ô tô chuẩn:

a - Xác định khối l-ợng của ô tô chuẩn kiểu khác không tải m bằng phép cân cả xe trên cân kiểm tra phù hợp. Đọc và ghi kết quả cân vào ô t-ong ứng trong biên bản kiểm định.

b - Tiến hành ít nhất 10 phép kiểm động, gồm:

- 06 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân với vận tốc $v_{\max}$;

- 02 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân với vận tốc $0,8 v_{\max}$;

- 02 phép kiểm đ-ợc tiến hành với ô tô chuẩn chuyển động qua cân với vận tốc $1,2 v_{\max}$;
Đọc và ghi kết quả kiểm định vào ô t-ong ứng của Biên bản kiểm định.

- Tính khối l-ợng của ô tô chuẩn của từng phép kiểm động theo công thức:

$$m_T = \sum_{i=1}^p m_{Tr} + \sum_{i=1}^q m_{nTr}$$

Trong đó:

p: số trục ô tô chuẩn;

q: số nhóm trục ô tô chuẩn (q có thể có giá trị bằng 0).

- Tải trọng trục $\overline{m_{Tr}}$ và/hoặc nhóm trục $\overline{m_{nTr}}$ trung bình tính theo công thức:

$$\overline{m_{Tr}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} m_{Tr}}{10} \qquad \overline{m_{nTr}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} m_{nTr}}{10}$$

ĐLVN 146 : 2004

- Khối lượng trung bình của ô tô chuẩn $\overline{m}$ tính theo công thức: $\overline{m} = \sum_{i=1}^p \overline{m_{Tr}} + \sum_{i=1}^q \overline{m_{nTr}}$

- Tải trọng trục trung bình hiệu chỉnh $\overline{m_{Tr}^{Hc}}$ và tải trọng nhóm trục trung bình hiệu chỉnh $\overline{m_{nTr}^{Hc}}$ đo được tính theo công thức:

$$\overline{m_{Tr}^{Hc}} = \overline{m_{Tr}} * \frac{m_T}{m}$$

$$\overline{m_{nTr}^{Hc}} = \overline{m_{nTr}} * \frac{m_T}{m}$$

- Tính chênh lệch của các giá trị tải trọng trục (nhóm trục) đo được trên chỉ thị với tải trọng trục (nhóm trục) trung bình hiệu chỉnh $\overline{m_{Tr}^{Hc}}$ ($\overline{m_{nTr}^{Hc}}$) của chính trục (nhóm trục) đo theo công thức:

$$C_{Tr} = m_{Tr} - \overline{m_{Tr}^{Hc}} \text{ (với trục)}$$

$$C_{nTr} = m_{nTr} - \overline{m_{nTr}^{Hc}} \text{ (với nhóm trục)}$$

Ghi giá trị chênh lệch tính được vào ô tương ứng. Tìm giá trị chênh lệch lớn nhất. So sánh với giới hạn sai số cho phép tương ứng. Đánh dấu vào ô Đạt/Không đạt tương ứng.

- Tính chênh lệch giữa giá trị khối lượng ô tô chuẩn, cân được của từng phép kiểm động, với khối lượng xe cân được bằng phép cân cả xe m theo công thức:

$$C = m_T - m$$

Ghi giá trị chênh lệch tính được vào ô tương ứng. Tìm giá trị chênh lệch lớn nhất. So sánh với giới hạn sai số cho phép tương ứng. Đánh dấu vào ô Đạt/Không đạt tương ứng.

5.5.4.2.5 Kiểm với các ô tô chuẩn kiểu khác không tải

Với từng ô tô chuẩn có tải:

a - Xác định khối lượng của ô tô chuẩn kiểu khác có tải m bằng phép cân cả xe trên cân kiểm tra phù hợp. Đọc và ghi kết quả cân vào ô tương ứng trong biên bản kiểm định.

b - Tiến hành 10 lần phép kiểm động nh- ở tiểu mục b, mục 5.5.4.2.4. Đọc và ghi kết quả vào ô tương ứng trong biên bản. Xử lý các số liệu kiểm nh- ở tiểu mục b, mục 5.5.4.2.4.

5.5.4.3 Thử nghiệm các chức năng của cân ô tô động

5.5.4.3.1 Thử nghiệm với sự biến động điện áp cung cấp

- Trong điều kiện môi trường thử nghiệm (mục 4), tại các mức tải Min, 1/2 Max và Max, tiến hành thử sai số của cân ô tô động cần thử nghiệm với điện áp nguồn thay đổi tới:

Giới hạn dưới: ($U_D - 15 \% U_D$);

Giới hạn trên: ($U_D + 10 \% U_D$);

Trong đó:

U_D : giá trị điện áp danh định của nguồn điện cung cấp đo ghi trên cân.

- Đọc và ghi các kết quả thử vào biên bản thử nghiệm. Tính sai số tại các mức thử, so sánh với giới hạn sai số cho phép t- ơng ứng. Đánh dấu vào ô Đạt/Không đạt t- ơng ứng.

5.5.4.3.2 Thử nghiệm độ ổn định khoảng

a - Với các điều kiện môi tr- ờng thử nghiệm (mục 4), đặt các cơ cấu tự động dò điểm “0” và tự động điều chỉnh sai số về chế độ “không hoạt động”.

b - Đặt số chỉ của cân về “0” hoặc Min;

c - Đặt tải trọng xấp xỉ Max lên cân, xác định sai số của mức kiểm.

d - Tiếp tục lặp lại ngay phép thử (b) và (c) thêm 04 lần nữa.

e - Sau đó, cách nhau một khoảng thời gian (t) không nhỏ hơn 4 giờ, lặp lại các phép thử (b) và (c); số lần thử lặp lại không ít hơn 4 lần.

f - Trong quá trình thử, cân phải đ- ọc ngắt khỏi nguồn điện ít nhất 2 lần trong thời gian ít nhất 8 giờ.

g - Đọc và ghi các kết quả thử vào biên bản thử nghiệm.

h - Tính chênh lệch lớn nhất của 05 giá trị sai số ở các phép thử (b), (c) và (d). So sánh với giới hạn sai số cho phép tại mức Max. Đánh dấu vào ô Đạt/Không đạt t- ơng ứng.

k - Tính giá trị trung bình của 05 giá trị sai số ở các phép thử (b), (c) và (d). Tính chênh lệch lớn nhất của 05 giá trị sai số (giá trị trung bình vừa tính và 04 giá trị sai số xác định trong phép thử (e). So sánh với giới hạn sai số cho phép của mức cân Max. Đánh dấu vào ô Đạt/Không đạt t- ơng ứng.

6 Xử lý chung

Cân ô tô động sau khi thử nghiệm đ- ọc cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tài liệu tham khảo

- [1] Non-automatic weighing instruments- Technical and metrological requirements and tests- OIML R 76-1
- [2] Automatic instruments for weighing road vehicles in motion- Total mass of vehicles-OIML R 134-1
- [3] Automatic instruments for weighing road vehicles in motion- Axles loads and total mass of vehicles- Fifth Committee Draft Recommendation of OIML R 134;
- [4] ISO/VIM
- [5] Cân ô tô-Quy trình kiểm định-ĐLVN 13:1998;
- [6] Cân bàn-Quy trình kiểm định-ĐLVN 14:1998;
- [7] Cân cấp chính xác 3-Quy trình thử nghiệm-ĐLVN 100:2002;
- [8] Tài liệu đào tạo kiểm định viên cân ô tô— Trung tâm Đào tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2003;
- [9] Tài liệu đào tạo kiểm định viên cân bàn— Trung tâm Đào tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2003;
- [10] COST 323-“Weigh-in-motion of road vehicles”-Final report- Appendix 1 “European WIM specification”-Version 3.3, August 1999;